CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet : Cartes grises

Langages : MySQL – Java

Méthodologie : Agile Kanban (Trello)

Imad Chattou

BTS SIO – 2024/2025

Sommaire

1. Contexte du projet
    1.1. Présentation du projet
    1.2. Date de rendu du projet
2. Besoins fonctionnels
3. Ressources nécessaires à la réalisation du projet
    3.1. Ressources matérielles
    3.2. Ressources logicielles
4. Gestion du projet
5. Gestion du projet
6. Conception du projet
    6.1. Le front-end
        6.1.1. Wireframes
        6.1.2. Maquettes
        6.1.3. Arborescences
    6.2. Le back-end
        6.2.1. Diagramme de cas d'utilisation
        6.2.2. Diagramme de classe
        6.2.3. Diagramme d'activités
        6.2.4. Modèles Conceptuel de Données (MCD)
        6.2.5. Modèle Logique de Données (MLD)
        6.2.6.Modèle Physique de Données (MPD)
7. Technologies utilisées
    7.1. Langages de développement Web
    7.2. Base de données
8. Sécurité
    8.1. Login et protection des pages administrateurs
    8.2. Hachages des mots de passe avec Bcrypt
    8.3. Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting)
    8.4. Protection contre les injections SQL

1. Contexte du projet

1.1. Présentation du projet

La Direction des systèmes d'information de la préfecture a été sollicitée par le service des cartes grises afin de faire évoluer leur application métier actuelle, permettant la gestion des dossiers de cartes grises.

Votre équipe et vous-même avez pour mission d'analyser l'application existante, de produire les documents de conception nécessaires, puis de proposer et mettre en œuvre une solution répondant aux besoins d'évolution exprimés par le service.

1.2. Date de rendu du projet

Le projet doit être rendu au plus tard le 15/01/2025.

2. Besoins fonctionnels

Le site web devra avoir une partie accessible au public et une partie privée permettant de gérer les données.

Les données seront stockées dans une base de données relationnelle pour faciliter la gestion et la mise à jour des informations. Ces données peuvent être gérées directement via le site web à travers un espace administrateur.

3. Ressources nécessaires à la réalisation du projet

3.1. Ressources matérielles

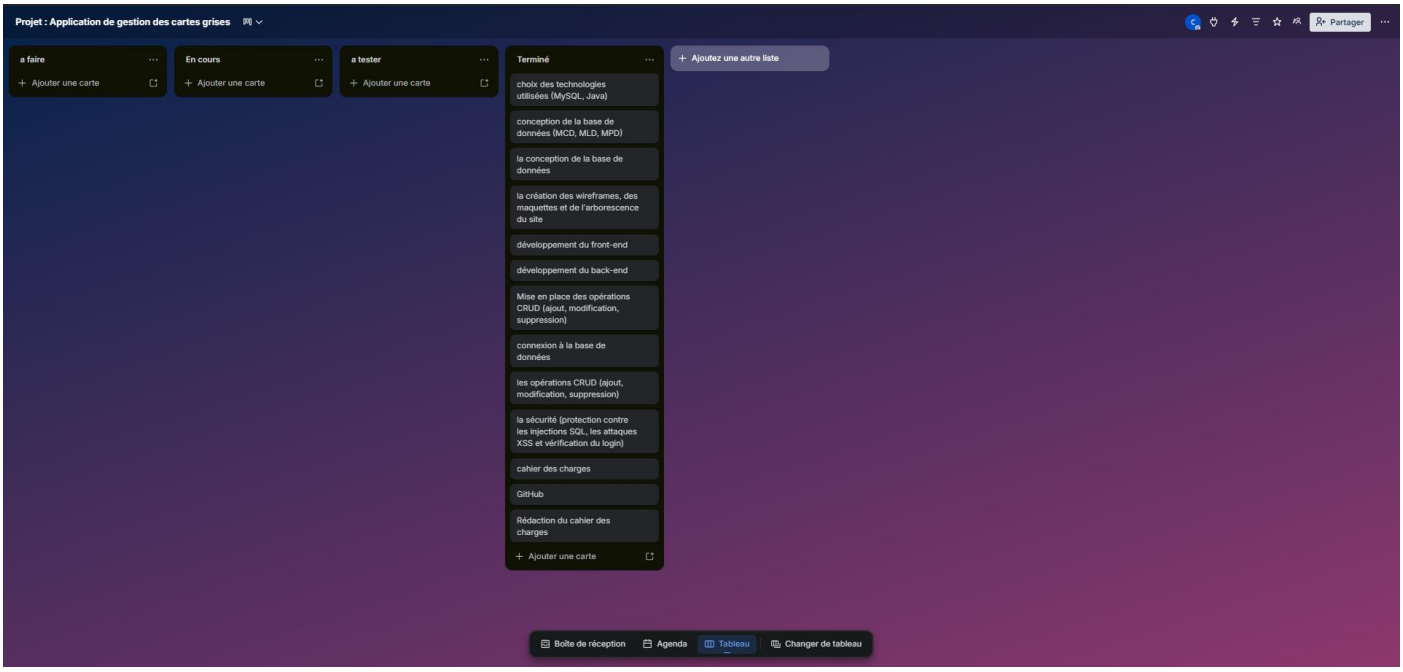
- PC
- Connexion internet
- Serveur local
- Périphérique de travail

3.2. Ressources logicielles

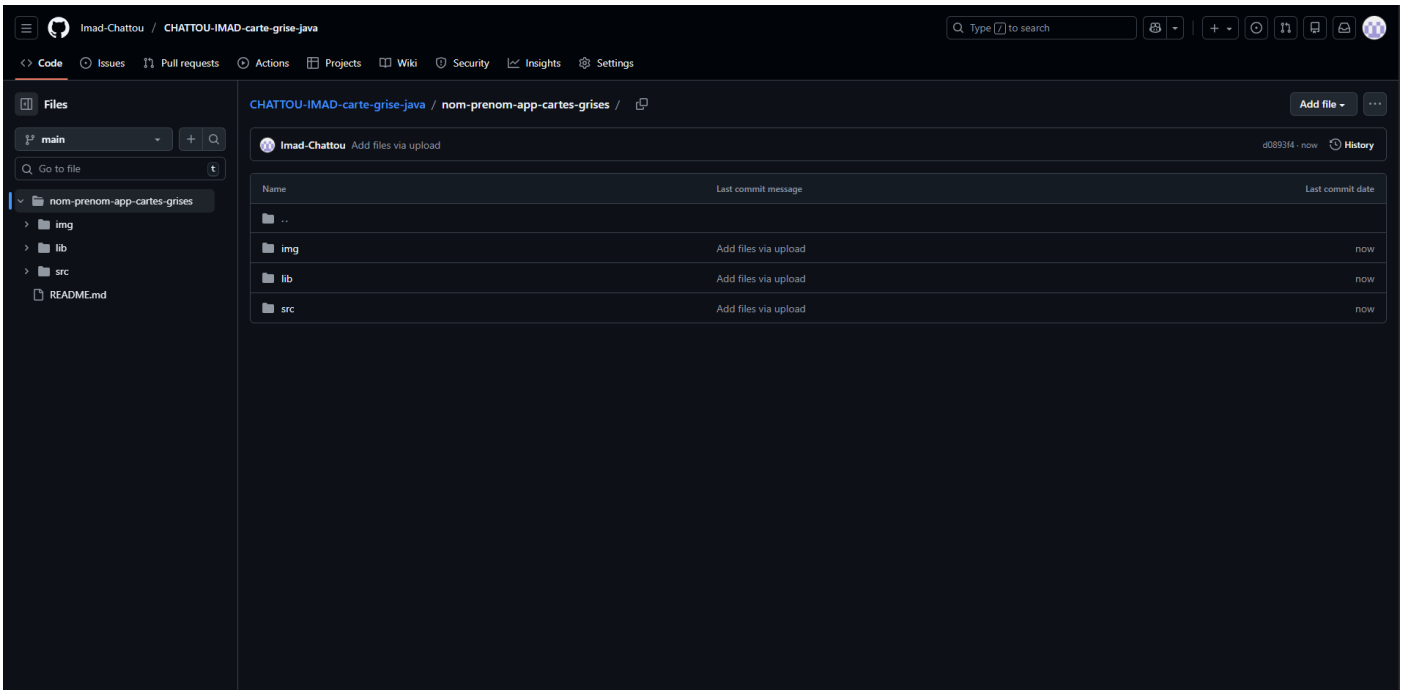
- Visual studio code
- Mysql
- Mamp
- Mocodo
- Java

4. Gestion du projet

Pour réaliser le projet, nous utiliserons la méthode Agile Kanban. Nous utiliserons également l'outil de gestion de projet en ligne Trello.



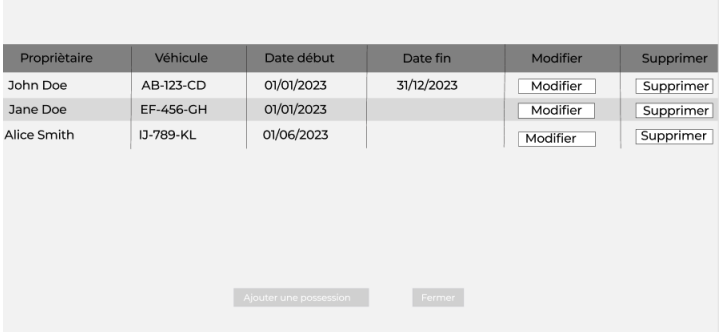
5. Partage collaboratif sur GitHub

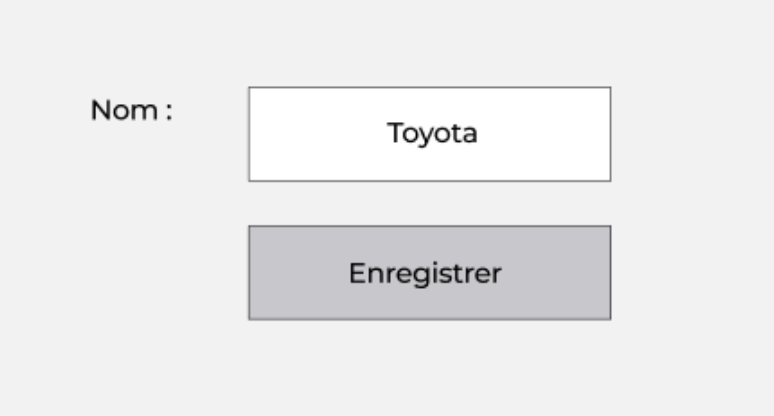


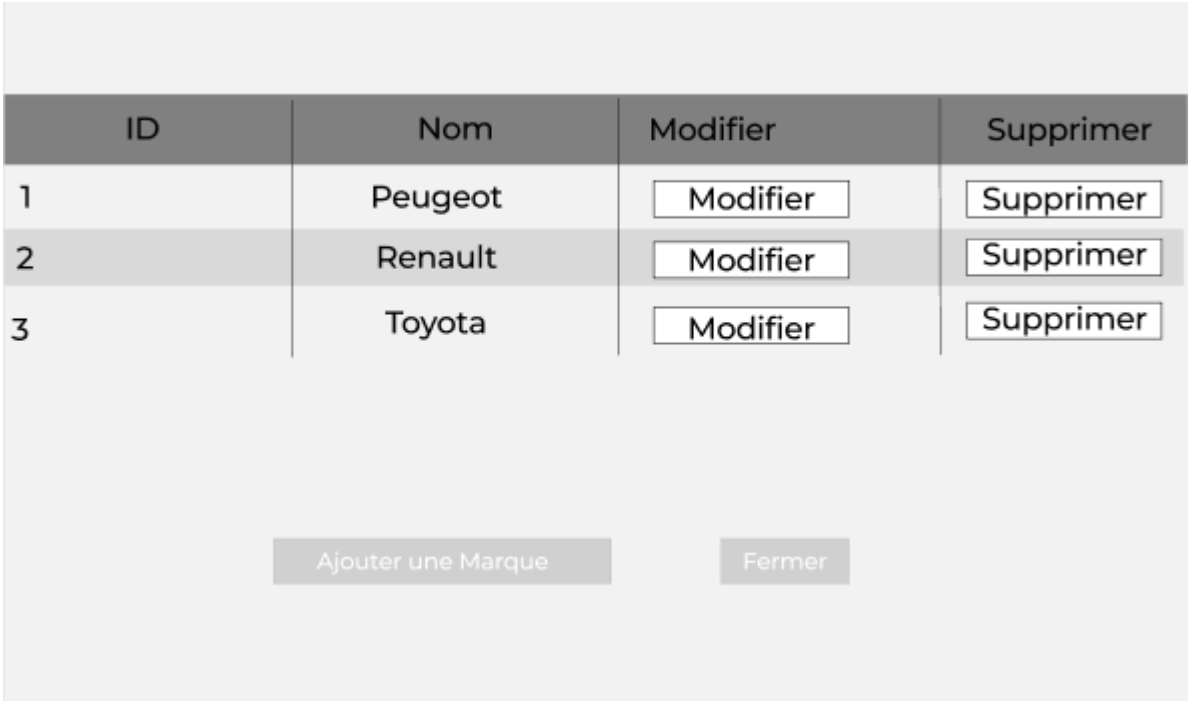
6. Conception du projet

6.1. Le front-end

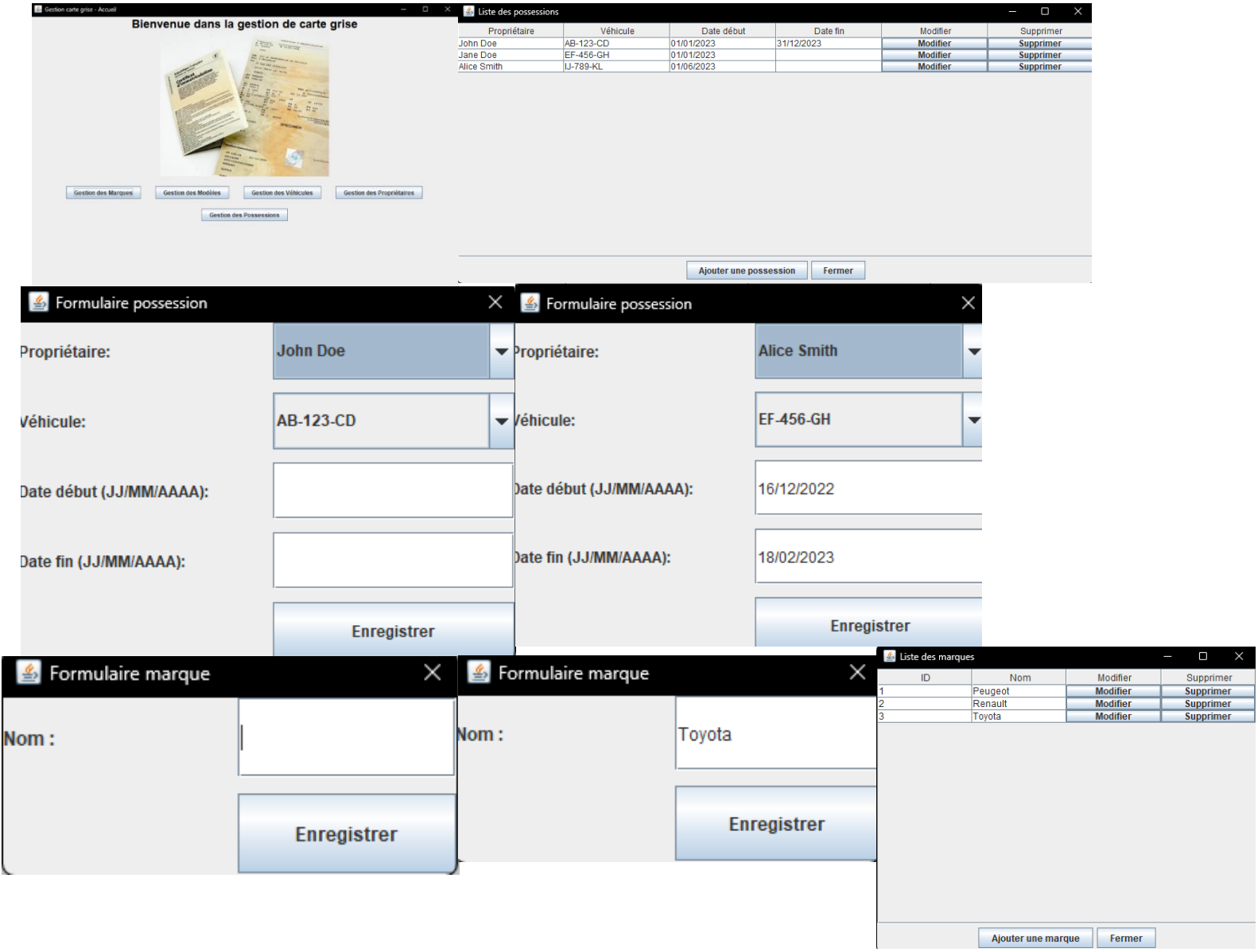
6.1.1. Wireframes



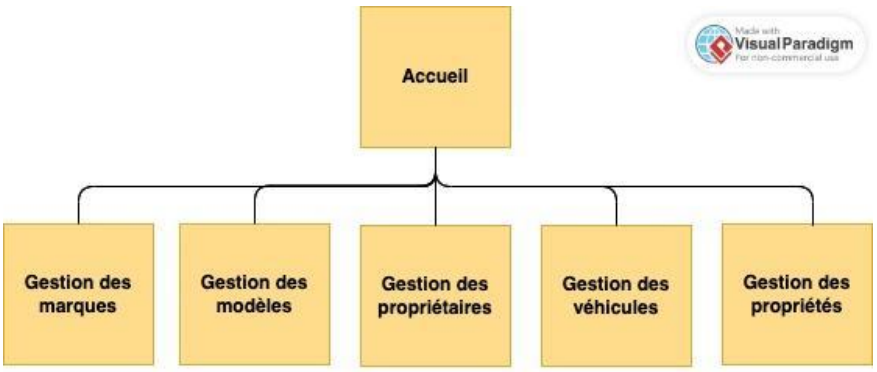




6.1.2. Maquettes

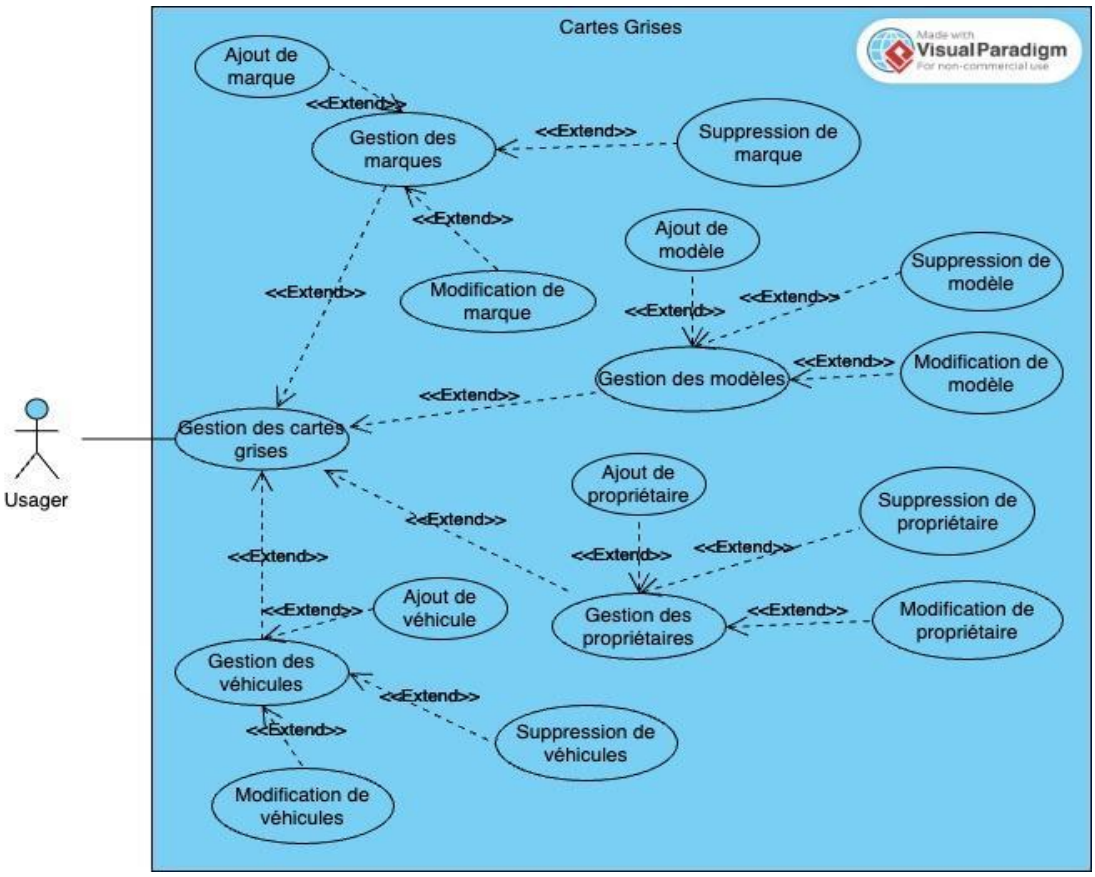


6.1.3. Arborescences

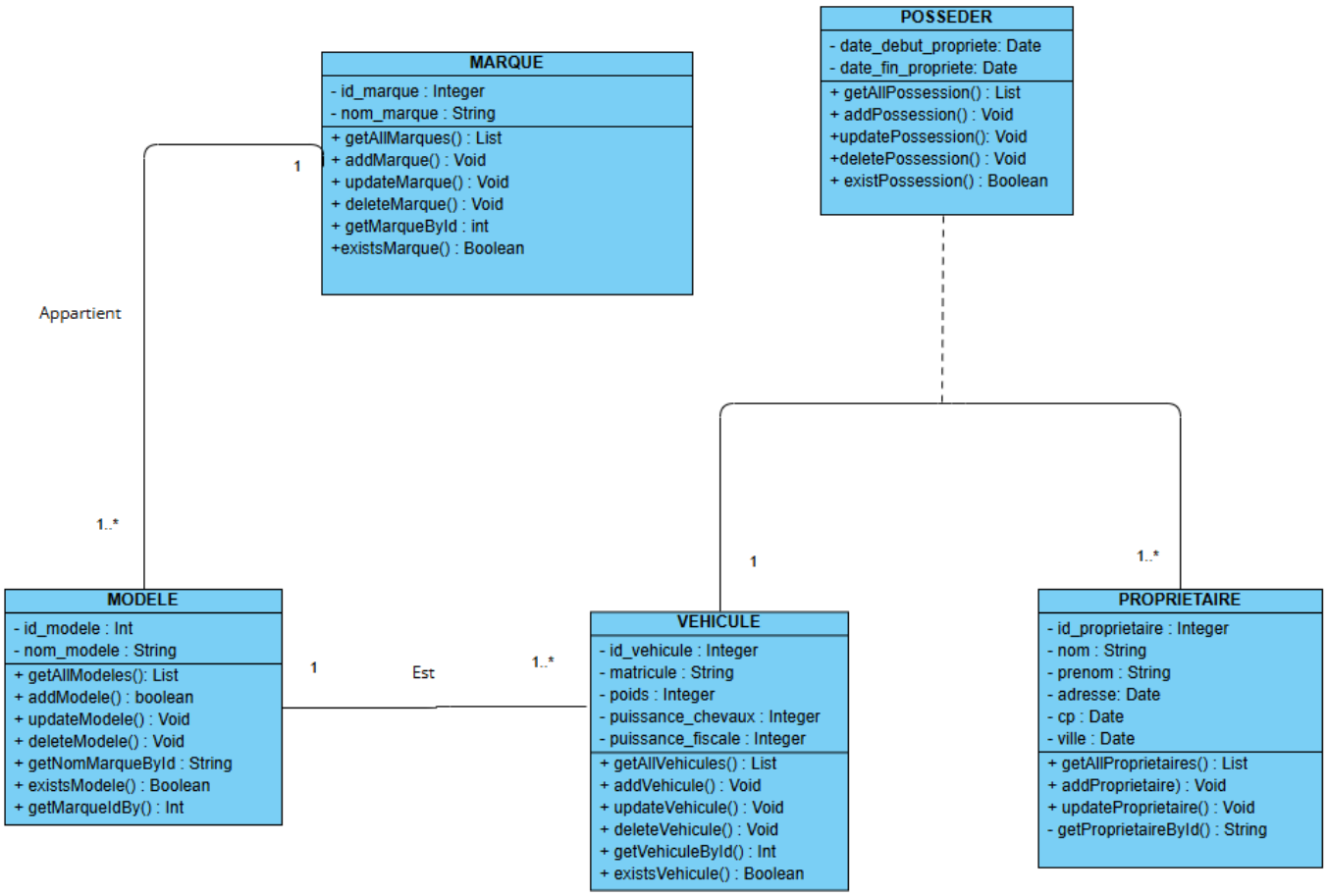


6.2. Le back-end

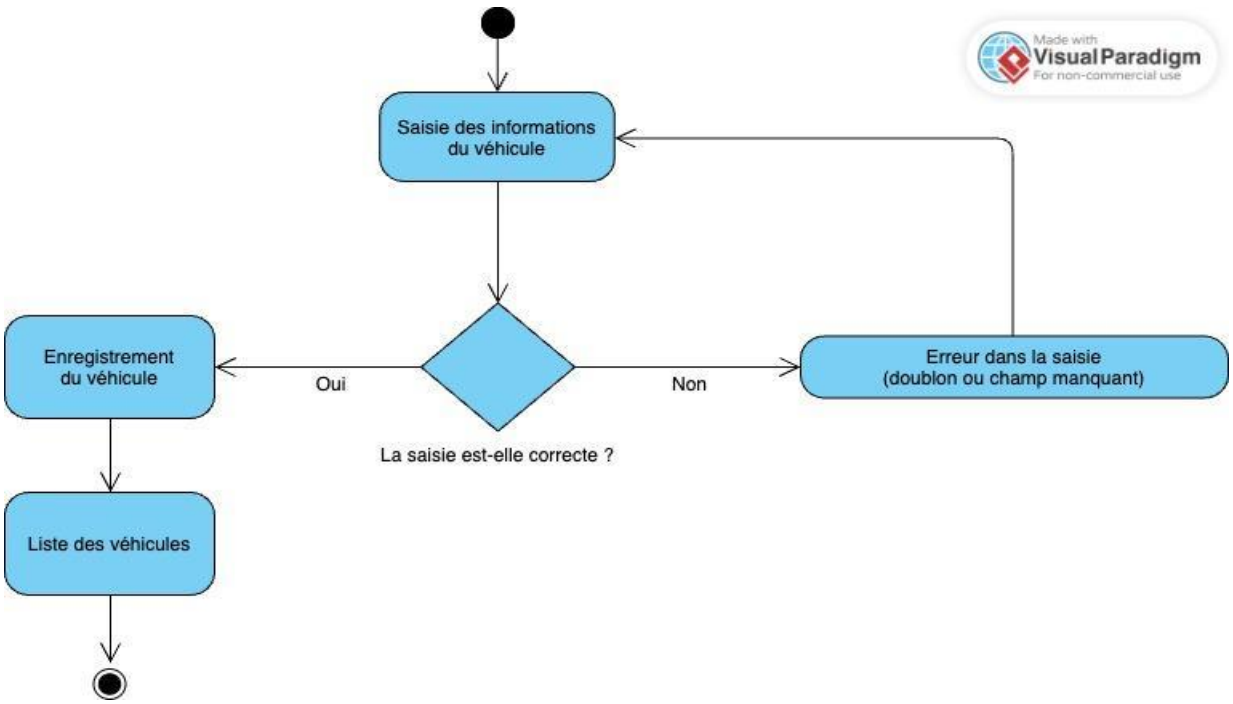
6.2.1. Diagramme de cas d'utilisation



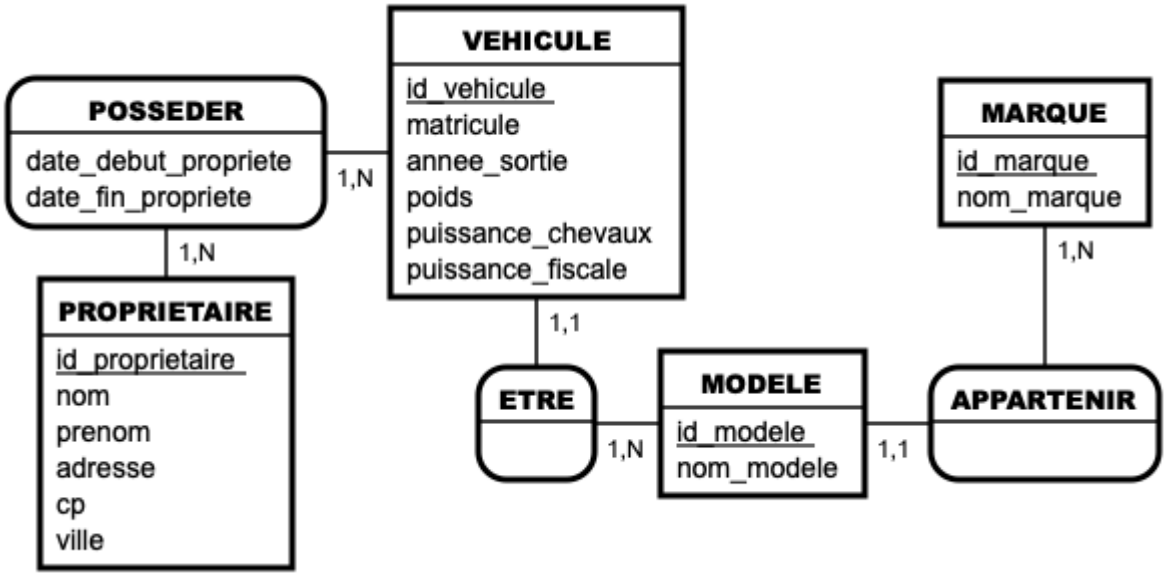
6.2.2. Diagramme d'activités



6.2.3. Diagramme d'activités



6.2.4. Modèles Conceptuel de Données (MCD)



6.2.5. Modèle Logique de Données (MLD)

• MARQUE (id_marque, nom_marque)
Clé primaire :id_marque

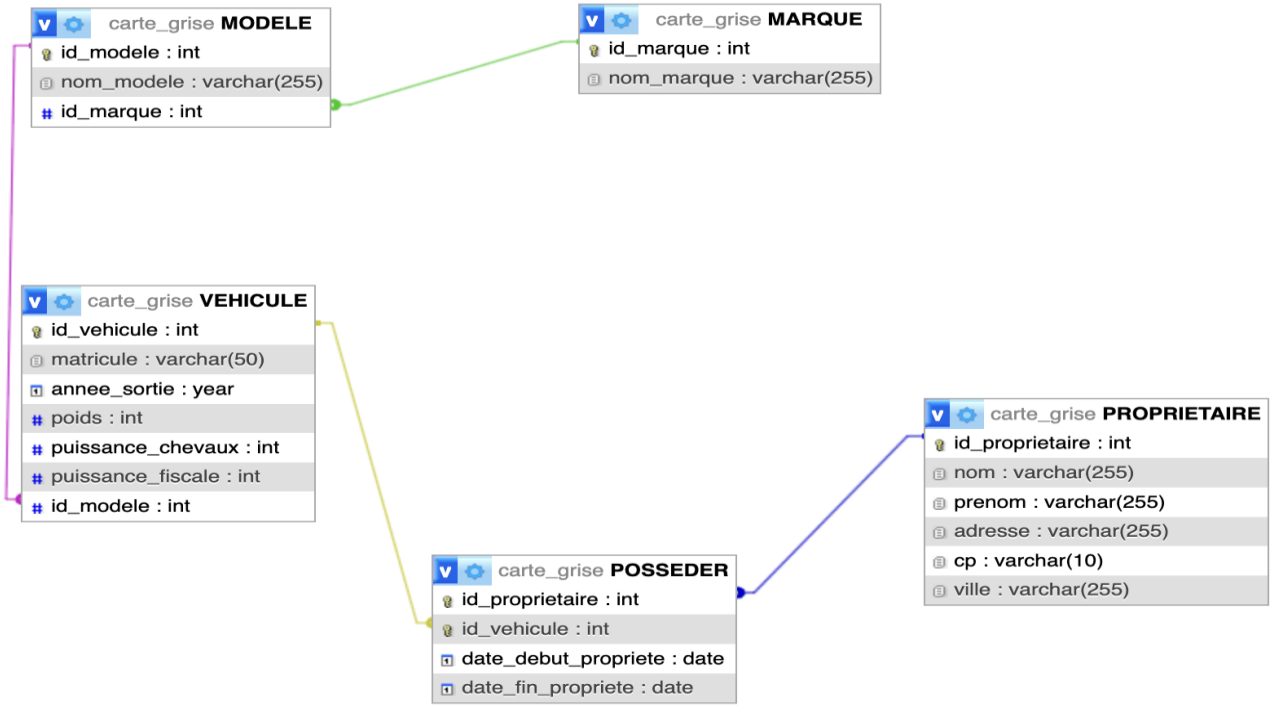
• MODELE (id_modele, nom_modele, id_marque)
Clé primaire :id_modele
Clé étrangère :id_marque en référence à id_marque de MARQUE

• VEHICULE (id_vehicule, matricule, annee_sortie, poids, puissance_chevaux, puissance_fiscale, id_modele)
Clé primaire : id_vehicule
Clé étrangère :id_modele en référence à id_modele de MODELE

• PROPRIETAIRE (id_proprietaire, nom, prenom, adresse, cp, ville)
Clé primaire :id_proprietaire

• POSSEDER (id_proprietaire, id_vehicule, date_debut_propriete, date_fin_propriete)
Clé primaire :id_proprietaire, id_vehicule
Clés étrangères :id_proprietaire en référence à id_proprietaire de PROPRIETAIRE id_vehicule en référence à id_vehicule de VEHICULE

6.2.6. Modèle Physique de Données (MPD)



7. Technologies utilisées

7.1. Langages de développement Web

7.2. Base de données

8. Sécurité

8.1. Login et protection des pages administrateurs

Définition de la solution :

1. **LOGIN ADMIN**
   - **Authentification** : Vérifier identité admin avant accès.
     Composants : Formulaire → Vérif BCrypt → Création session.
2. **PAGES ADMIN**
   - **Interfaces sécurisées** réservées aux gestionnaires.
     Exemples : Dashboard, gestion users, logs, configuration.
3. **PROTECTION**
   - **Sécurisation accès** aux fonctionnalités sensibles.

Extraits de code

CONFIRMATION AVANT ACTION SENSIBLE :

```
int confirm = JOptionPane.showConfirmDialog(ProprietaireView.this,
    "Supprimer ce propriétaire ?", "Confirmer",
     JOptionPane.YES_NO_OPTION);
```

GESTION DES ERREURS D'ACCÈS :

```
try {
    new ProprietaireView(proprietaireController).showWindow();
}
catch (Exception ex) {
    showError("Propriétaire", ex);
}
```

PROTECTIONS APPLIQUÉES :

- Confirmation utilisateur avant suppression
- Gestion des exceptions pour accès aux vues
- Encapsulation des actions sensibles

8.2. Hachages des mots de passe avec Bcrypt

Définition de la solution :

Bcrypt est un algorithme de hachage conçu exclusivement pour sécuriser les mots de passe.
Il transforme un mot de passe en une chaîne illisible et impossible à inverser. Sa particularité : il est volontairement lent pour résister aux attaques par force brute.

POURQUOI BCRYPT ?

- **Sécurisé** : Salt intégré, résiste aux attaques par tables arc-en-ciel
- **Adaptatif** : On peut augmenter la difficulté avec le temps
- **Standard** : Recommandé par les experts en cybersécurité

Extraits de code

PROTECTION CONTRE LES DOUBLONS :

```
public static boolean exists(String matricule, Integer excludeId) {
    String sql = "SELECT COUNT(*) FROM VEHICULE WHERE matricule = ?";
    if (excludeId != null) sql += " AND id_vehicule != ?";

    try (Connection conn = DBConnection.getConnection();
         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

        ps.setString(1, matricule);
        if (excludeId != null) ps.setInt(2, excludeId);

        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            if (rs.next()) return rs.getInt(1) > 0;
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Erreur exists : " + e.getMessage());
    }
    return false;
}
```

VÉRIFICATION DES RELATIONS AVANT SUPPRESSION :

```
try (PreparedStatement psCheck = conn.prepareStatement(checkSql)) {
    psCheck.setInt(1, id);
    try (ResultSet rs = psCheck.executeQuery()) {
        if (rs.next() && rs.getInt(1) > 0) {
            conn.rollback(); // impossible de supprimer si véhicule lié à
une possession
            return false;
        }
    }
}
```

PRINCIPES DE SÉCURITÉ APPLIQUÉS :

- Validation d'unicité : Empêche les doublons de matricule
- Transactions : Rollback en cas d'erreur ou de contrainte
- Requêtes préparées : Protection contre l'injection SQL
- Vérification des dépendances : Empêche la suppression de données liées

Objectif : Maintenir l'intégrité des données et prévenir les erreurs applicatives.

8.3. Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting)

Définition de la solution :

XSS (Cross-Site Scripting) : Attaque où un pirate injecte du code JavaScript malveillant dans une page web, exécuté par les navigateurs des autres visiteurs.
Impact : Vol de sessions, redirection, vol de données, défiguration de site.

2 TYPES PRINCIPAUX

1. XSS Stocké (Persistant) : Code malveillant stocké en base (commentaires, articles), affecte tous les utilisateurs.

2. XSS Réfléchi (Non-persistant) : Code injecté via URL ou formulaire, affecte immédiatement l'utilisateur.

Extraits de code

VALIDATION DES ENTREES DANS Vehicule.java :

```
/** Vérifie si un véhicule existe (par matricule) */
public static boolean exists(String matricule, Integer excludeId) {
    String sql = "SELECT COUNT(*) FROM VEHICULE WHERE matricule = ?";
    if (excludeId != null) sql += " AND id_vehicule != ?";

    try (Connection conn = DBConnection.getConnection();
         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

        ps.setString(1, matricule); // ← PREPARED STATEMENT protège injection
SQL
        if (excludeId != null) ps.setInt(2, excludeId);

        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            if (rs.next()) return rs.getInt(1) > 0;
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Erreur exists : " + e.getMessage());
    }
    return false;
}
```

AFFICHAGE SÉCURISÉ DANS ProprietaireView.java :

```
// Ligne ~90 : Affichage des données dans le tableau
tableModel.addRow(new Object[]{
    p.getIdProprietaire(),
    p.getNom(),      // Données brutes mais affichées dans JTable sécurisée
    p.getPrenom(),   // JTable échappe automatiquement le contenu
    p.getAdresse(),
    p.getCp(),
    p.getVille(),
    "Modifier",      // Textes statiques sécurisés
    "Supprimer"
});
```

CONFIRMATION D'ACTION (Protection indirecte) :

```
// Dans ButtonEditor class - ligne ~175
int confirm = JOptionPane.showConfirmDialog(ProprietaireView.this,
    "Supprimer ce propriétaire ?",  // ← Message fixe, sécurisé
    "Confirmer",
    JOptionPane.YES_NO_OPTION);
```

MESURES ANTI-XSS DANS le CODE :

- **Requêtes préparées** : PreparedStatement empêche l'injection SQL
- **JTable sécurisée** : Échappement automatique des données
- **Messages fixes** : Textes constants dans les dialogues
- **Validation métier** : Vérification des doublons, formats

8.4. Protection contre les injections SQL

Définition de la solution :

Injection SQL : Attaque de sécurité qui permet à un utilisateur malveillant d'interférer avec les requêtes SQL qu'une application exécute sur sa base de données.
Comment ça marche ?
L'attaquant insère du code SQL malveillant dans des champs de saisie (formulaires, URL, etc.) qui est ensuite exécuté par la base de données lorsqu'il est concaténé sans protection dans une requête SQL.
Conséquences possibles :

- Accès non autorisé aux données
- Modification/suppression de données
- Élévation de privilèges
- Exécution de commandes système

Extraits de code

1. REQUÊTES PRÉPARÉES DANS Vehicule.java :

```
// Ligne ~72 : Ajout d'un véhicule avec PreparedStatement
public static boolean addVehicule(String matricule, int annee, double poids,
                                  int chevaux, int fiscale, int idModele) {

    String sql = "INSERT INTO VEHICULE (matricule, annee_sortie, poids, " +
                 "puissance_chevaux, puissance_fiscale, id_modele) " +
                 "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)"; // ← Placeholders

    try (Connection conn = DBConnection.getConnection();
         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

        // Assignation sécurisée des paramètres
        ps.setString(1, matricule);
        ps.setInt(2, annee);
        ps.setDouble(3, poids);
        ps.setInt(4, chevaux);
        ps.setInt(5, fiscale);
        ps.setInt(6, idModele);

        return ps.executeUpdate() > 0;
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Erreur addVehicule : " + e.getMessage());
        return false;
    }
}
```

REQUÊTE AVEC PARAMÈTRE CONDITIONNEL :

```
// Ligne ~54 : Méthode exists() avec paramètre optionnel
public static boolean exists(String matricule, Integer excludeId) {
    String sql = "SELECT COUNT(*) FROM VEHICULE WHERE matricule = ?";
    if (excludeId != null) sql += " AND id_vehicule != ?"; // ← Construction
sécurisée

    try (Connection conn = DBConnection.getConnection();
         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

        ps.setString(1, matricule);
        if (excludeId != null) ps.setInt(2, excludeId); // ← Paramètre
conditionnel

        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            if (rs.next()) return rs.getInt(1) > 0;
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Erreur exists : " + e.getMessage());
    }
    return false;
}
```

TECHNIQUES UTILISÉES DANS VOTRE CODE :

- **PreparedStatement** : Séparation code/données avec ?
- **Typage fort** : setString(), setInt(), setDouble()
- **Validation métier** : Vérification existence avant action
- **Gestion transactions** : commit()/rollback() pour intégrité
- **Logs d'erreur** : Journalisation sans exposition de détails sensibles